Meta-Auditor
ACESSIBILIDADE WEB

⚠ **RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA**
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

AP03 — Portal público C

URL omitida

CASO	DATA	PADRÃO	VERSÃO	SISTEMA	RISCO (0–3)
AP03	Omitida para anonimização	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	Meta-Auditor	2.62 · ALTO

SCORE LIGHTHOUSE
64/100
⚠ CRÍTICO
Abaixo de 75: revisão estrutural prioritária.

WAVE AIM SCORE
4.6/10
⚠ ATENÇÃO
4 a 7: revisar contraste e semântica visual.

BARREIRAS DETECTADAS
8
⚠ SEVERIDADE ALTA
Severidade: 5 alta · 3 média · 0 baixa

ERROS WAVE
17
⚠ COM ERROS
+ 20 alertas de contraste

COMO LER OS SCORES

Google Lighthouse

Escala **0–100**. DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

● ≥90 OK ● 75–89 Atenção ● <75 Crítico

WebAIM WAVE

Escala **0–10** (AIMscore). Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

● AIM ≥7 OK ● 4–6,9 Atenção ● <4 Crítico

Score de Risco Meta-Auditor

Escala **0–3** (média ponderada por severidade das barreiras). O **nível executivo** do portal (BAIXO → CRÍTICO) é distinto da *severidade* de cada barreira (alta/média/baixa) e da *prioridade de correção* (P1–P3). *Não é comparável* com Lighthouse nem com WAVE.

● ≥2,80 · CRÍTICO ● <2,80 com barreira de severidade alta · ALTO ● 1,50–2,79 sem barreiras de severidade alta · MÉDIO

● <1,50 sem barreiras de severidade alta · BAIXO

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

● LBI: Lei 13.146/2015 ● eMAG v3.1 ● WCAG 2.1 AA ● Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal com barreiras de severidade alta: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou **8 barreiras de acessibilidade** neste portal, sendo **5 barreiras de severidade alta**, 3 barreiras de severidade média.

As barreiras de severidade alta afetam usuários de leitor de tela (cegos), pessoas com baixa visão, usuários com mobilidade reduzida, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

3 problemas podem ser corrigidos em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo Demográfico 2022, **14,4 milhões de brasileiros** tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a **7,3% da população de 2 anos ou mais**: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

5	3	0	3	1
Severidade alta	Severidade média	Severidade baixa	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

PRIORIZAÇÃO DE CORREÇÃO

Ordem recomendada de correção

A ordem recomendada de correção considera severidade, nível WCAG, confirmação entre ferramentas, número de ocorrências e fase estimada de correção. Essa priorização é automática e serve como ponto de partida para planejamento técnico.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	**Links sem nome acessível**	ALTA	A	**12**	P1: severidade alta; WCAG nível A; confirmação convergente Lighthouse + WAVE; 12 ocorrências; esforço médio estimado.
P1	**Texto alternativo ausente em imagem**	ALTA	A	**2**	P1: severidade alta; WCAG nível A; confirmação convergente Lighthouse + WAVE; 2 ocorrências; correção rápida estimada.
P1	**Elementos de formulário sem rótulo associado**	ALTA	A	**5**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 5 ocorrências; correção rápida estimada.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	**Imagem de link sem texto alternativo**	• ALTA	A	**9**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 9 ocorrências; esforço médio estimado.
P1	**Contraste de cores insuficiente**	• ALTA	AA	**30**	P1: severidade alta; WCAG nível AA; confirmação convergente Lighthouse + WAVE; 30 ocorrências; esforço médio estimado.
P2	**Controle sem nome acessível**	• MÉDIA	A	**1**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; correção rápida estimada.
P2	**Frame ou iframe sem título**	• MÉDIA	A	**3**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 3 ocorrências; projeto estrutural estimado.
P2	**Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)**	• MÉDIA	AA	**44**	P2: severidade média; WCAG nível AA; detectado apenas pelo Lighthouse; 44 ocorrências; esforço médio estimado.

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

⚠ 2 tipos

- Imagens e mídia
- Contraste e legibilidade

Imagens e mídia, Contraste e legibilidade

O
OPERÁVEL

⚠ 2 tipos

- Links e controles sem nome
- Teclado e interação

Links e controles sem nome, Teclado e interação

U
COMPREENSÍVEL

⚠ 1 tipo

- Formulários e rótulos

Formulários e rótulos

R
ROBUSTO

⚠ 1 tipo

- Outros

Outros

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ **VALIDAR MANUALMENTE**

Análise executiva

O portal apresenta 8 barreiras de acessibilidade, sendo 5 de severidade alta e 3 de severidade média. Cegos e leitores de tela enfrentam obstáculos críticos em links sem identificação clara, imagens sem descrição e imagens usadas como links sem texto alternativo. Usuários com baixa visão encontram contraste insuficiente entre texto e fundo, enquanto leitores de tela também são afetados por formulários sem rótulos e controles sem identificação. Usuários com limitação motora enfrentam alvos de interação muito pequenos que dificultam a navegação. A gestão deve priorizar a correção das 5 barreiras de severidade alta, pois elas impedem que grupos significativos de usuários acessem conteúdo essencial do portal. Sem ação, o site permanece inacessível para esses públicos, comprometendo a inclusão e a usabilidade geral da instituição.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004
Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

eMAG v3.1
Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

SCORE DE RISCO

2.62/3

ALTO

Nível executivo do portal (severidade × quantidade). Distinto da prioridade de correção P1–P3.

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Cegos/TA	32	32
Baixa visão	30	30
Motor/móvel	44	44

Contexto: IBGE Censo 2022: 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% da população de 2 anos ou mais.

POR CATEGORIA TÉCNICA

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Contraste	30	30
Botão/Ctrl	57	57
Imagem/Alt	11	11
Formulário	5	5
Outros	3	3

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Convergente	3	3
Só Lighthouse	3	3
Só WAVE	2	2

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

⚠ 30 ocorrências

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

⚠ 32 ocorrências

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

⚠ 44 ocorrências

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

✓ Sem ocorrências mapeadas

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

✓ Sem ocorrências mapeadas

O que está correto

13 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- Atalhos accesskey sem duplicação
- Corpo da página sem aria-hidden
- Página com título descritivo
- Ordem semântica de títulos coerente
- Idioma da página declarado no elemento html

- Valor do atributo lang do html válido
- Campos de formulário com rótulo associado
- Links distinguíveis sem depender apenas da cor
- Listas com estrutura válida
- Itens de lista dentro de ul, ol ou menu
- *Mais 3 itens: ver Apêndice A4.*

Parâmetros da avaliação

Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	Omitida para anonimização
Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0
URL avaliada	URL omitida
Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.4.0 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30-40% WCAG 2.1 AA: **não substitui auditoria humana especializada**

Barreira #1 · Esforço médio (1–5 dias)

P1 ALTA LH + WAVE Esforço médio

Links sem nome acessível

- **Onde está:** Menu de navegação | Lista de itens
  Página: `https:[URL omitida]`

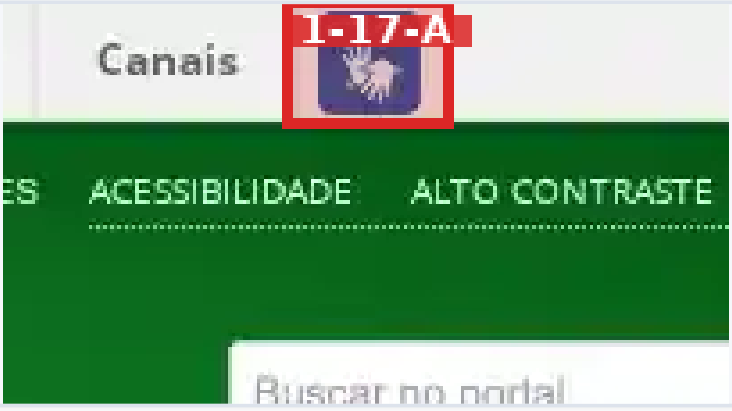
12 locais

12 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 12

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #1

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos dependem de leitores de tela para navegar a página, mas links sem texto descritivo são anunciados como URLs cruas ou ignorados completamente, tornando impossível saber para onde levam. Por afetar a navegação básica e excluir totalmente esse público, a correção é urgente.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar usar um site onde alguns botões não têm rótulo nenhum. Você ouve apenas um número ou endereço confuso, sem saber se clica ali para voltar, fazer login ou acessar um menu. Usuários cegos enfrentam exatamente isso com links sem nome: não conseguem entender o propósito antes de clicar.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada link vazio precisa receber um texto descritivo que deixe claro seu destino ou função. O usuário deve conseguir entender para onde vai ou o que acontece ao clicar, apenas lendo o nome do link.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web como prioridade alta e solicitar revisão de todos os links sem texto descritivo.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Correção rápida (menos de 1 dia)

P1 ALTA LH + WAVE Correção rápida

Texto alternativo ausente em imagem

- **Onde está:** Lista de itens | Elemento técnico identificado no DOM (ver evidência)
  Página: `https:[URL omitida]`

2 locais

2 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.1.1 | 1.1.1 Non-text Content` Ocorrências 2

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #2

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira remove informação da experiência de quem usa leitura assistida. Quando a página depende de imagem para comunicar conteúdo ou ação, o usuário deixa de receber parte da informação necessária para entender ou concluir a tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há imagens com informação útil sem descrição alternativa. Para quem usa leitor de tela, esse conteúdo simplesmente não chega. O time de conteúdo e desenvolvimento deve revisar cada imagem e decidir: quando ela transmite informação, escrever um texto alternativo curto e claro; quando for apenas decorativa, usar alt vazio para que ela seja ignorada corretamente.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos que dependem de leitores de tela não conseguem acessar o conteúdo das imagens porque faltam descrições alternativas. Essa barreira impede completamente a compreensão de informações visuais importantes, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar entender um documento onde algumas fotos ou gráficos importantes simplesmente desaparecem quando você o lê em voz alta. Para quem usa leitor de tela, é exatamente isso que acontece com imagens sem descrição: o conteúdo visual não é comunicado de forma alguma.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada imagem que transmite informação precisa receber uma descrição curta e clara que explique o que ela mostra. Imagens apenas decorativas devem ser marcadas para serem ignoradas pelos leitores de tela, garantindo que nenhuma informação importante seja perdida.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de conteúdo e solicitar revisão das descrições alternativas de imagens.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Correção rápida (menos de 1 dia)

Elementos de formulário sem rótulo associado

P1 ALTA WAVE Correção rápida

- **Onde está:** Formulário/campo de entrada
  Página: `https:[URL omitida]`

5 locais

5 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.3.1, 3.3.2 | Ocorrências 5

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 5 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o propósito de cada campo do formulário, pois ouvem apenas a descrição genérica do tipo de entrada sem saber o que deve ser preenchido. Essa barreira impede completamente o uso do formulário por essa população, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar preencher um formulário em um idioma que você não entende, onde cada campo é anunciado apenas como caixa de texto sem nenhuma indicação do que deve ir ali. Usuários de leitores de tela vivem essa situação quando os campos não têm rótulos: chegam ao campo e ouvem só o tipo de entrada, sem saber se devem digitar nome, email, telefone ou qualquer outra informação.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada campo do formulário precisa ter um rótulo visível ou programático que identifique claramente seu propósito. Quando o usuário navega até o campo, o leitor de tela deve anunciar o nome do campo junto com o tipo de entrada, deixando claro o que deve ser preenchido.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar revisão de todos os campos de formulário e seus rótulos.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #3

Barreira #4 · Esforço médio (1–5 dias)

Imagem de link sem texto alternativo

P1 ALTA WAVE Esforço médio

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https:[URL omitida]`

9 locais

9 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context)` Ocorrências 9

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 9 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira remove informação da experiência de quem usa leitura assistida. Quando a página depende de imagem para comunicar conteúdo ou ação, o usuário deixa de receber parte da informação necessária para entender ou concluir a tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o destino: não apenas o que a imagem mostra visualmente.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos que dependem de leitores de tela não conseguem identificar para onde os links levam quando eles são representados apenas por imagens sem descrição. Isso cria uma barreira completa de navegação e deve ser corrigido com urgência.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar navegar em um site usando apenas áudio, onde alguns botões são descritos como 'imagem, link' sem nenhuma informação sobre o destino. Você não saberia se está clicando em um botão de compra, um link de contato ou uma página de ajuda. É exatamente o que acontece com quem usa leitor de tela neste site.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada imagem usada como link precisa ter uma descrição clara que explique a ação ou o destino do link, não apenas o que a imagem mostra visualmente. Por exemplo, um ícone de envelope deve ser descrito como 'Enviar mensagem' ou 'Contato', não apenas como 'envelope'.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de conteúdo e solicitar revisão das imagens usadas como links em todo o site.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #4

Barreira #5 · Esforço médio (1–5 dias)

Contraste de cores insuficiente

P1 ALTA LH + WAVE Esforço médio

- **Onde está:** Conteúdo principal da página
  Página: `https:[URL omitida]`

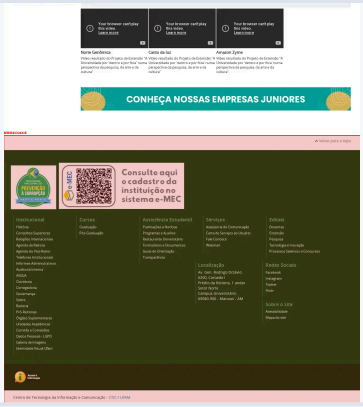
30 locais

30 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)` Ocorrências 30

Público afetado: Baixa visão

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #5

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Os links indicados pela ferramenta apresentam contraste insuficiente entre texto e fundo, conforme indicado pela auditoria automática. Pessoas com baixa visão têm dificuldade para localizar caminhos importantes no portal.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com baixa visão não conseguem ler os títulos de seção e links indicados pela ferramenta porque a diferença entre a cor do texto e o fundo é insuficiente. Por ser um problema frequente e de alto impacto na legibilidade, a correção deve ser tratada com urgência.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar ler um documento onde o texto está impresso em cinza muito claro sobre um fundo branco. Mesmo com boa iluminação, as letras desaparecem visualmente e você precisa fazer um esforço enorme para

decifrá-las. Usuários com baixa visão enfrentam essa dificuldade constantemente ao acessar o site, pois o contraste entre o texto e o fundo dos elementos indicados não é suficiente para uma leitura confortável.

O QUE PRECISA MUDAR As combinações de cor nos títulos de seção e links indicados precisam ser ajustadas para garantir contraste mínimo entre texto e fundo. Isso permite que qualquer pessoa consiga ler esses elementos mesmo com pouca luz ou visão reduzida.

AÇÃO DA GESTÃO **Encaminhar para o time de design e solicitar revisão completa do contraste das cores nos elementos indicados.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #5

Barreira #6 · Correção rápida (menos de 1 dia)

P2 MÉDIA Lighthouse Correção rápida

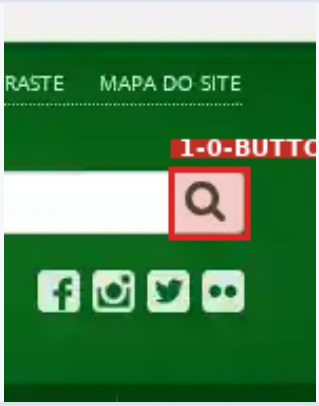
Controle sem nome acessível

- **Onde está:** Formulário/campo de entrada
  Página: `https:[URL omitida]`

1 local

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #6

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira reduz a clareza da interface e aumenta a chance de erro durante a navegação. O usuário encontra o controle, mas não recebe informação suficiente para agir com confiança.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar a função do botão porque ele não possui um nome acessível. Essa barreira impede completamente o acesso à funcionalidade, tornando a correção necessária no próximo ciclo de desenvolvimento.
QUEM É AFETADO	Para quem usa leitor de tela, é como encontrar um botão em um painel de controle sem nenhuma etiqueta ou identificação. O software não consegue anunciar o que o botão faz, deixando o usuário sem saber se deve clicar ou qual é a ação que será executada.
O QUE PRECISA MUDAR	O botão de busca precisa receber um rótulo visível ou um identificador que o leitor de tela consiga ler em voz alta. Isso pode ser feito adicionando texto dentro do botão, um rótulo associado ou uma descrição que deixe claro que se trata de um botão de busca.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar revisão de todos os botões sem identificação acessível na página.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #6

Barreira #7 · Projeto estrutural (maior esforço)

P2 MÉDIA Lighthouse Projeto estrutural

Frame ou iframe sem título

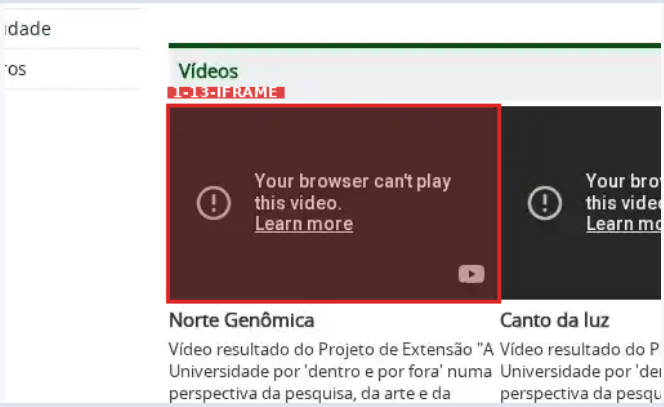
- **Onde está:** Lista de itens
  Página: `https:[URL omitida]`

3 locais

3 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 3

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #7

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Exemplo técnico e endereço do conteúdo incorporado omitidos para preservar a anonimização.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o conteúdo ou função dos vídeos incorporados porque os frames carecem de títulos descritivos. Essa barreira impede a navegação eficaz e a compreensão do que cada elemento oferece, afetando a usabilidade geral.
QUEM É AFETADO	Para quem usa leitor de tela, entrar num vídeo sem título é como abrir uma caixa fechada sem saber o que contém. O leitor anuncia apenas que existe um frame, mas não diz qual é o assunto ou para que serve. Sem essa informação, o usuário fica perdido e não consegue decidir se quer assistir ou pular para o próximo conteúdo.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada vídeo incorporado precisa receber um título descritivo que identifique seu conteúdo ou tema. Esse título deve ser claro o suficiente para que qualquer pessoa, ao ouvir através de um leitor de tela, entenda imediatamente do que se trata o vídeo.
AÇÃO DA GESTÃO	**Incluir no planejamento e solicitar ao time web a adição de títulos descritivos em todos os vídeos incorporados.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #7

Barreira #8 · Esforço médio (1–5 dias)

Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)

P2 · MÉDIA · Lighthouse · Esforço médio

- **Onde está:** Menu de navegação
  Página: `https:[URL omitida]`

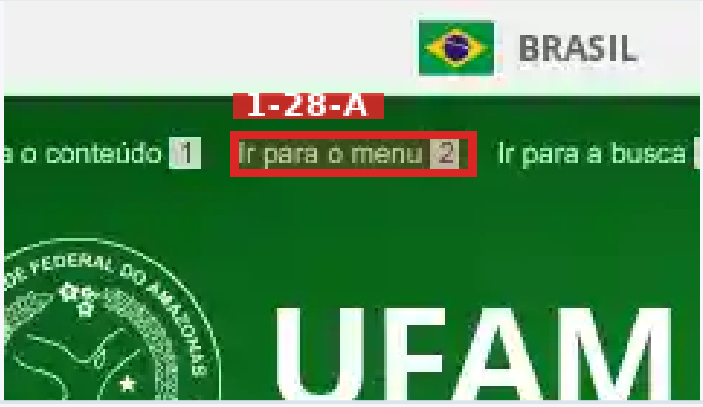
44 locais

44 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum)` · Ocorrências 44

Público afetado: Limitação motora

Usuários com limitação motora dependem de alvos clicáveis adequados, espaçamento entre controles e navegação previsível para evitar toques acidentais e retrabalho.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #8

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Usuários com limitação motora dependem de alvos clicáveis adequados, espaçamento entre controles e navegação previsível para evitar toques acidentais e retrabalho.

→ COMO CORRIGIR

Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com limitações motoras não conseguem ativar links de navegação rápida porque as áreas de toque são muito pequenas ou muito próximas umas das outras. Essa barreira impede o acesso a funções essenciais de navegação, afetando a usabilidade básica do site.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar clicar em botões de um elevador com luvas grossas ou com tremor nas mãos. Os links de navegação rápida do site estão tão pequenos e próximos que fica muito difícil acertá-los sem tocar em outro link por engano. Quem tem dificuldade de controle motor fino acaba gastando muito tempo tentando ativar a função correta.
O QUE PRECISA MUDAR	Os links de navegação rápida precisam ter áreas de toque maiores e melhor espaçadas entre si. Isso significa aumentar o tamanho dos botões e a distância entre eles, para que qualquer pessoa consiga ativá-los com precisão, mesmo com dificuldade de controle motor.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de produto e solicitar aumento das áreas de toque e espaçamento dos links de navegação rápida.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #8

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

A ordem abaixo combina prioridade e esforço. A barreira P1 deve permanecer como prioridade de risco, mas correções rápidas podem ser executadas em paralelo quando houver disponibilidade técnica.

3 correções rápidas: menos de 1 dia | 4 esforços médios: 1 a 5 dias | 1 projeto estrutural: mais de 5 dias | 1 divergência: validação humana

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 1	Texto alternativo ausente em imagem `WCAG 1.1.1 | 1.1.1 Non-text Content`	ALTA	< 1 dia Correção rápida	2

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
2	Fase 1	Elementos de formulário sem rótulo associado `WCAG 1.3.1, 3.3.2`	ALTA	< 1 dia Correção rápida	5
3	Fase 1	Controle sem nome acessível `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value`	MÉDIA	< 1 dia Correção rápida	1
4	Fase 2	Links sem nome acessível `WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value`	ALTA	1–5 dias Esforço médio	12
5	Fase 2	Imagem de link sem texto alternativo `WCAG 1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context)`	ALTA	1–5 dias Esforço médio	9
6	Fase 2	Contraste de cores insuficiente `WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)`	ALTA	1–5 dias Esforço médio	30
7	Fase 2	Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento) `WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum)`	MÉDIA	1–5 dias Esforço médio	44
8	Fase 3	Frame ou iframe sem título `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value`	MÉDIA	> 5 dias Projeto estrutural	3
9	Fase 4	Elementos de formulário sem rótulo associado `WCAG 1.3.1, 3.3.2` Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 5 ocorrências como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.	DIVERGÊNCIA	Validação humana Lighthouse × WAVE	5

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas — Menos de 1 dia cada

- [ ] **Texto alternativo ausente em imagem** ALTA

  Há imagens com informação útil sem descrição alternativa. Para quem usa leitor de tela, esse conteúdo simplesmente não chega. O time de conteúdo e desenvolvimento deve revisar cada imagem e decidir: quando ela transmite informação, escrever um texto alternativo curto e claro; quando for apenas decorativa, usar alt...

- [ ] **Elementos de formulário sem rótulo associado** • ALTA

  Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

- [ ] **Controle sem nome acessível** • MÉDIA

  Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label...

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] **Links sem nome acessível** • ALTA

  Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

- [ ] **Imagem de link sem texto alternativo** • ALTA

  Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação...

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** • ALTA

  Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

- [ ] **Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)** • MÉDIA

  Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

Fase 3: Projetos estruturais — Maior esforço

- [ ] **Frame ou iframe sem título** • MÉDIA

  Exemplo técnico e endereço do conteúdo incorporado omitidos para preservar a anonimização.

Fase 4: Divergências — Validação manual

- [ ] **Elementos de formulário sem rótulo associado** • DIVERGÊNCIA

  Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 5 ocorrências como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA.

Os **parâmetros formais** desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção **Parâmetros da avaliação** antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

WebAIM WAVE

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

⚠

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 Links sem nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Links e controles clicáveis precisam ter um nome acessível claro, anunciado corretamente por leitores de tela. Quando esse nome não existe, o usuário não entende o destino do link nem a ação disponível.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Links sem nome acessível

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível A

Descrição

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir 12 links sem nome acessível para leitores de tela

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível A

Versão dev

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foram identificados 12 elementos de link sem nome acessível ou texto descritivo adequado, violando os critérios WCAG 2.4.4 (Link Purpose) e 4.1.2 (Name, Role, Value). Usuários cegos e que utilizam leitores de tela não conseguem identificar o propósito ou destino desses links. Essa falha impede a navegação eficaz e o acesso ao conteúdo, comprometendo a experiência de acessibilidade.

Critério de pronto

Adicionar atributo aria-label ou texto visível descritivo em todos os 12 links identificados Validar que cada link possui nome acessível através de ferramenta de auditoria ou leitor de tela Confirmar conformidade com critérios WCAG 2.4.4 e 4.1.2 antes de marcar como concluído

---

BARREIRA #2 Texto alternativo ausente em imagem PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Imagens informativas devem ter texto alternativo curto e descritivo. Para imagens decorativas, use alt="". O leitor de tela a ignorará. O atributo é obrigatório em qualquer caso.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Texto alternativo ausente em imagem

WCAG

1.1.1 | 1.1.1 Non-text Content: Nível A

Descrição

Há imagens com informação útil sem descrição alternativa. Para quem usa leitor de tela, esse conteúdo simplesmente não chega. O time de conteúdo e desenvolvimento deve revisar cada imagem e decidir: quando ela transmite informação, escrever um texto alternativo curto e claro; quando for apenas decorativa, usar alt vazio para que ela seja ignorada corretamente.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar texto alternativo em 2 imagens sem descrição

WCAG

1.1.1 | 1.1.1 Non-text Content: Nível A

Versão dev

Barreira técnica detectada pela auditoria automatizada. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foram identificadas 2 imagens sem texto alternativo (atributo alt) no projeto. Essa ausência afeta usuários cegos e dependentes de leitores de tela, que não conseguem compreender o conteúdo visual. A violação ocorre no critério WCAG 1.1.1 Non-text Content. O impacto funcional é a impossibilidade de acesso ao conteúdo das imagens para tecnologias assistivas.

Critério de pronto

Verificar que todas as 2 imagens possuem atributo alt preenchido com descrição significativa Validar conformidade com WCAG 1.1.1 usando ferramenta de auditoria automatizada Confirmar que leitores de tela conseguem descrever o conteúdo das imagens

---

BARREIRA #3 Elementos de formulário sem rótulo associado PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Missing form label

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Elementos de formulário sem rótulo associado

WCAG

1.3.1, 3.3.2: Nível A

Descrição

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar rótulos ausentes em 5 elementos de formulário

WCAG

1.3.1, 3.3.2: Nível A

Versão dev

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foram identificados 5 elementos de formulário sem rótulos associados, violando os critérios WCAG 1.3.1 e 3.3.2. Usuários de leitores de tela não conseguem identificar o propósito dos campos, comprometendo a navegação e preenchimento do formulário. A correção é urgente para garantir acessibilidade básica.

Critério de pronto

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

BARREIRA #4 Imagem de link sem texto alternativo PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Imagens informativas devem ter texto alternativo curto e descritivo. Para imagens decorativas, use alt="". O leitor de tela a ignorará. O atributo é obrigatório em qualquer caso.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Imagem de link sem texto alternativo

WCAG

1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context): Nível A

Descrição

Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o destino: não apenas o que a imagem mostra visualmente.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar texto alternativo em 9 imagens de link sem descrição

WCAG

1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context): Nível A

Versão dev

PROBLEMA: 9 elementos <img> dentro de links () não possuem texto alternativo (atributo alt vazio ou ausente). Usuários de leitores de tela ouvem apenas 'imagem, link' sem compreender o destino ou ação do link, violando WCAG 1.1.1 e 2.4.4. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foram detectadas 9 imagens utilizadas como links sem texto alternativo associado. Isso afeta usuários cegos e dependentes de leitores de tela, que não conseguem compreender o propósito do link. A violação ocorre nos critérios WCAG 1.1.1 Non-text Content e 2.4.4 Link Purpose (In Context). Sem correção, esses usuários perdem funcionalidade de navegação e acesso ao conteúdo.

Critério de pronto

Verificar que todas as 9 imagens de link possuem atributo alt com texto descritivo do propósito do link Validar com leitor de tela que o propósito de cada link é compreensível Confirmar que nenhuma imagem de link permanece sem texto alternativo

---

BARREIRA #5 Contraste de cores insuficiente PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Contraste de cores insuficiente

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Descrição

Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 30 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir contraste de cores insuficiente em 30 elementos

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Versão dev

Barreira técnica detectada pela auditoria automatizada. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foram identificados 30 elementos com contraste de cores abaixo do mínimo exigido pela WCAG 1.4.3. Usuários com baixa visão são afetados na leitura e compreensão do conteúdo. A violação do critério 1.4.3 Contrast (Minimum) impede o acesso adequado à informação e compromete a usabilidade da interface.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 30 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

BARREIRA #6 Controle sem nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

When a button doesn't have an accessible name, screen readers announce it as "button", making it unusable for users who rely on screen readers. [Learn how to make buttons more accessible]([URL omitida]).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

MÉDIA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Controle sem nome acessível

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível A

Descrição

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir botão ou controle sem nome acessível

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível A

Versão dev

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foi detectado 1 elemento (botão ou controle) sem nome acessível na interface. Usuários de leitores de tela não conseguem identificar a função ou propósito deste controle, comprometendo a navegação e compreensão da página. A violação ocorre no critério WCAG 4.1.2 Name, Role, Value. O impacto funcional é a impossibilidade de acesso e operação do controle por usuários com deficiência visual.

Critério de pronto

Adicionar atributo aria-label, aria-labelledby ou texto visível ao controle identificado Validar com leitor de tela que o nome acessível é anunciado corretamente Confirmar que o elemento passa na validação WCAG 4.1.2 com ferramenta de teste automatizado

---

BARREIRA #7 Frame ou iframe sem título PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Exemplo técnico e endereço do conteúdo incorporado omitidos para preservar a anonimização.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

MÉDIA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Frame ou iframe sem título

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível A

Descrição

Exemplo técnico e endereço do conteúdo incorporado omitidos para preservar a anonimização.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar títulos em 3 frames ou iframes sem identificação

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível A

Versão dev

Exemplo técnico e endereço do conteúdo incorporado omitidos para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foram identificados 3 elementos iframe sem atributo title ou aria-label que permita identificação por leitores de tela. Usuários de tecnologia assistiva não conseguem compreender o propósito ou conteúdo desses frames. A violação afeta o critério WCAG 4.1.2 Name, Role, Value, impedindo que o nome acessível seja exposto. Isso compromete a navegação e compreensão da página para pessoas com deficiência visual.

Critério de pronto

Verificar que cada um dos 3 iframes possui atributo title ou aria-label com descrição clara do seu conteúdo Validar que leitores de tela anunciam corretamente o nome de cada iframe Confirmar que nenhum iframe permanece sem identificação acessível

---

BARREIRA #8 Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento) PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https:[URL omitida]`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Alvos de toque com tamanho ou espaçamento insuficientes dificultam a interação para usuários com limitações motoras. A área mínima recomendada é 24×24 px (WCAG 2.5.8), idealmente 44×44 px.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.
```

MÉDIA | Limitação motora

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)

WCAG

2.5.8 Target Size (Minimum): Nível AA

Descrição

Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Aumentar alvo de toque ou clique em 44 elementos insuficientes

WCAG

2.5.8 Target Size (Minimum): Nível AA

Versão dev

Barreira técnica detectada pela auditoria automatizada. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização. LOCALIZAÇÃO: Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

Descrição

Foram identificados 44 elementos com tamanho ou espaçamento de alvo insuficiente para interação. Usuários com limitações motoras enfrentam dificuldade ao tentar clicar ou tocar esses componentes. A violação do critério WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum) impede navegação precisa e aumenta taxa de erros de interação.

Critério de pronto

Verificar que todos os 44 elementos possuem área mínima de 44x44 pixels ou espaçamento adequado entre alvos Validar conformidade com WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum) através de ferramenta de auditoria Confirmar que usuários com limitações motoras conseguem interagir sem dificuldade em testes de usabilidade

A2 · Alertas para Revisão Manual (9)

Campo só com title, sem label visível associado

Alerta

Unlabeled form control with title

Atalho accesskey conflitante

Alerta

Accesskey

Imagem próxima com o mesmo texto alternativo

Alerta

Duas imagens próximas com o mesmo alt podem causar confusão. Verifique se os textos alternativos são distintos e descrevem cada imagem individualmente.

Texto alternativo excessivamente longo

Alerta

Texto alternativo excessivamente longo (recomendado: até 125 caracteres). Descrições longas devem usar aria-describedby ou texto visível na página.

Link redundante

Alerta

Vários links consecutivos com o mesmo destino geram ruído para usuários de leitores de tela. Considere consolidar em uma única referência.

Elemento noscript

Alerta

Elemento <noscript> detectado. Verifique se o conteúdo alternativo é equivalente e acessível para usuários sem JavaScript.

Justified text Alerta

Justified text

Texto muito pequeno Alerta

Texto com tamanho inferior a 10px dificulta a leitura. Recomenda-se mínimo de 14px para texto de corpo; nunca use fonte abaixo de 11px.

Vídeo do YouTube incorporado Alerta

Exemplo técnico e endereço do conteúdo incorporado omitidos para preservar a anonimização.

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma **versão em português**; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ **Custom controls have associated labels**

Foram identificados elementos cujo rótulo visível diverge do nome acessível. Localização técnica específica removida para preservar a anonimização.

⚠ **Custom controls have ARIA roles**

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ **User focus is not accidentally trapped in a region**

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ **Interactive controls are keyboard focusable**

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ **Interactive elements indicate their purpose and state**

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ **The page has a logical tab order**

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ **The user's focus is directed to new content added to the page**

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content]([URL omitida]).

⚠ **Offscreen content is hidden from assistive technology**

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ **HTML5 landmark elements are used to improve navigation**

Foi identificada a ausência de uma região semântica principal. A tag e a localização específicas foram omitidas para preservar a anonimização.

⚠ **Visual order on the page follows DOM order**

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (13)

Item	Score	Detalhes
`[accesskey]` values are unique	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	
Document has a `<title>` element	–	
Heading elements appear in a sequentially-descending order	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute	–	
Form elements have associated labels	–	
Links are distinguishable without relying on color.	–	
Lists contain only `` elements and script supporting elements (`<script>` and `<template>`).	–	
List items (``) are contained within ``, `` or `<menu>` parent elements	–	
`[user-scalable="no"]` is not used in the `<meta name="viewport">` element and the `[maximum-scale]` attribute is not less than 5.	–	
Document has a main landmark.	–	
Elements with `role="none"` or `role="presentation"` do not have conflicts	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ **64.2%** · 13/19 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
`button-name` Buttons do not have an accessible name	Names and labels	10	**7.46**
`image-alt` Image elements do not have `[alt]` attributes	Names and labels	10	**7.46**

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
`color-contrast` Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.	Contrast	7	5.22
`frame-title` Exemplo técnico e endereço do conteúdo incorporado omitidos para preservar a anonimização.	Names and labels	7	5.22
`link-name` Links do not have a discernible name	Names and labels	7	5.22
`target-size` Touch targets do not have sufficient size or spacing.	Best practices	7	5.22

A6 · Informativos WAVE (18)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA label**

ARIA label

Info **Alternative text**

Alternative text

Info **Linked image with alternative text**

Linked image with alternative text

Info **Null or empty alternative text**

Null or empty alternative text

Info **Fieldset**

Fieldset

Info **Form label**

Form label

Info **Language**

Language

Info **Footer**

Footer

Info **Heading level 1**

Heading level 1

Info **Heading level 2**

Heading level 2

Info **Heading level 3**

Heading level 3

Info **Header**

Header

Info **Inline frame**

Exemplo técnico e endereço do conteúdo incorporado omitidos para preservar a anonimização.

Info **Main content**

Main content

Info **Navigation**

Navigation

Info **Ordered list**

Ordered list

Info **Unordered list**

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG
Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG
Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI
Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA
Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela
NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste
≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR
Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco
Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.